

26. hét - Feladatlap

OPC UA • IAP

Feladat célja: az OPC UA kliens-szerver gondolkodás és az ipari adatpontok strukturált megtervezése.

1. Fogalompárosítás

- Írd a megfelelő fogalom mellé: szerver, kliens, Nodeld, Browse, Subscription.
- a) A SCADA feltérképezi a PLC által közzétett változókat.
- b) Egy változó egyedi azonosítója.
- c) Adatokat tesz elérhetővé más rendszerek számára.
- d) Kapcsolódik és adatot kér vagy feliratkozást hoz létre.
- e) Változás esetén automatikus értesítést tesz lehetővé.

2. Rendszerrajz

Rajzold fel: Érzékelő → PLC/OPC UA szerver → ipari Ethernet → SCADA/OPC UA kliens. Jelöld nyíllal az adat útját.

3. Adatlista

Egy frekvenciaváltós motorhoz tervezz legalább 8 OPC UA változót. Minden változóhoz add meg: név, adattípus (BOOL/REAL/INT), irány (csak olvasás vagy írható), rövid jelentés.

4. Gondolkodtató kérdés

Miért veszélyes, ha minden SCADA-felhasználó korlátozás nélkül írhatja a PLC által közzétett változókat? Írj legalább három okot.

5. Rövid összehasonlítás

Két-két mondatban foglald össze, miben más a Modbus regiszter-alapú szemlélete és az OPC UA információs modellje.

Leadandó: rendszerrajz + 8 elemű adatlista + a biztonsági kérdés válasza.